Geometría Vectorial y Analítica – Parcial 2

Mayo del 2023

Nombre:

Cédula: Grupo: **8** Salón:

Número Asignado: **1** Firma: _____

INSTRUCCIONES

Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo: • Todas las respuestas son **números enteros**, no use fracciones. • Escriba grande y claro. • Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacios respectivos, no serán tomadas en cuenta; puesto que la calificación es automática. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular y/o dispositivo electrónico se encuentre a la vista.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	24								
2	24								
3	24								
4	24								
5	28								

Fórmulas

Ecuación general: $ax + by + c = 0$, recta con vector normal $N = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Forma vectorial : $X = P + tD$, pasa por P, vector director D

Forma normal $N \cdot (X - P) = 0$, pasa por P, vector normal N

Forma pendiente-intercepto: $y = mx + b$

Forma punto-pendiente: $y - b = m(x - a)$ pendiente m, pasa por $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Forma continua: $\frac{x-a}{c} = \frac{y-b}{d}$ pasa por $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, vector director $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$

Forma simétrica: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ pasa por $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$

Mediatriz del segmento $\overline{AB}$:

$$X = \frac{A+B}{2} + t(B-A)^{\perp}$$

Distancia del punto $X = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ a la recta $\mathcal{L}: ax + by + c = 0$:

$$\text{dist}(X, \mathcal{L}) = \|X - \text{P}_{\mathcal{L}}(X)\| = \frac{|au + bv + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Proyección ortogonal de X sobre la recta $\mathcal{L}_U$ generada por U:

$$\text{P}_{\mathcal{L}_U}(X) = \text{P}_U(X) = \frac{X \cdot U}{U \cdot U} U$$

Proyección ortogonal de X sobre la recta $\mathcal{L}$ con director D, normal N, y que pasa por A:

$$\text{P}_{\mathcal{L}}(X) = X + \text{P}_N(A - X)$$

$$\text{P}_{\mathcal{L}}(X) = \text{P}_D(X) + \text{P}_N(A)$$

Reflexión ortogonal del punto X alrededor de la recta $\mathcal{L}$: $S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$

Recta tangente en el punto P a la circunferencia de radio r con centro en A :

$$X = P + t(P - A)^{\perp}$$

1. Considere las rectas:

   - $L_1: \quad -4x + 6y + 6 = s$
   - $L_2: \quad x = 12 + (6)(4)t, \quad y = 4 + rt$ con t parámetro real.

   (a) Determine el valor de r para que las rectas L_1 y L_2 sean paralelas.

   (b) Determine el valor de r para que las rectas L_1 y L_2 sean perpendiculares.

   (c) Determine el valor de s para que las rectas L_1 y L_2 sean iguales.

2. En el plano $\mathbb{R}^2$ se tienen el segmento $\mathcal{S}$ que une los puntos $\begin{pmatrix}-22\\24\end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix}26\\24\end{pmatrix}$ y la circunferencia

$$\mathcal{C}: \qquad (x-2)^2+(y-3)^2=19^2.$$

El objetivo de este ejercicio es determinar los puntos de corte entre la mediatriz del segmento $\mathcal{S}$ y la circunferencia $\mathcal{C}$ para ello, procedemos de la siguiente manera.

El punto medio del segmento $\mathcal{S}$ tiene coordenadas $M=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$

(a) Encuentre el valor de a.

(b) Encuentre el valor de b.

La mediatriz del segmento $\mathcal{S}$ tiene ecuación general $\mathcal{L}: r\,x+s\,y-96=0$.

(c) Encuentre el valor de r.

(d) Encuentre el valor de s.

Finalmente, los puntos de intersección entre $\mathcal{C}$ y $\mathcal{L}$ son $\begin{pmatrix}t\\u\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}v\\w\end{pmatrix}$ con la convención $t\leq v$ y $u\leq w$

(e) Encuentre el valor de t.

(f) Encuentre el valor de u.

(g) Encuentre el valor de v.

(h) Encuentre el valor de w.

3. Sean $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ vectores del plano tales que $\mathcal{L}_A$ (recta generada por A) y $\mathcal{L}_{AB}$ (recta que pasa por A y B) son rectas perpendiculares.
Sea $\mathcal{K}$ la recta paralela a $\mathcal{L}_A$ que pasa por B, y sea $C = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ la reflexión ortogonal del origen $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alrededor de la recta $\mathcal{L}_{AB}$.

   (a) Sea $P_{\mathcal{K}}(B) = \begin{pmatrix} 2+r \\ s \end{pmatrix}$. Determine el valor de r.

   (b) Determine el valor de c.

   (c) Sea $P_N(B) = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ donde el vector N es normal a $\mathcal{K}$. Determine el valor p.

   (d) Sea X un vector tal que $P_A(X) = C$, y sea $P_{\mathcal{K}}(X) = \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$.
   Determine el valor de l.

4. Sea $\mathcal{C}$ la circunferencia de radio r con centro en $\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$, y sea $\mathcal{L}$ la recta tangente a $\mathcal{C}$ en el punto $\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$.

   (a) Determine el valor de r^2.

   (b) Determine el valor de k para que el vector $\begin{pmatrix}k\\3\end{pmatrix}$ sea normal a $\mathcal{L}$.

   (c) Suponga que la proyección ortogonal del vector $\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$ sobre $\mathcal{L}$ es el vector $\begin{pmatrix}p\\8-q\end{pmatrix}$. Determine el valor de q.

   (d) Determine el valor de s para que la transformación del plano

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1(x-5)+y-s\\0\end{pmatrix}$$

   sea una transformación lineal.

5. Sea T una transformación lineal del plano, y sea $\mathcal{L}$ la recta dada por la ecuación $y + k = x + 3$. Sea S la transformación del plano dada por

$$S(X) = P_{\mathcal{L}}(X) + T(X)$$

donde $P_{\mathcal{L}}(X)$ es la proyección ortogonal del punto X sobre la recta $\mathcal{L}$.

(a) Determine el valor de k para que S sea una transformación lineal.

Sean $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $V = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Note que U es vector director de $\mathcal{L}$ y que V es vector normal a $\mathcal{L}$.

En los siguientes literales suponga que $S(X) = X$ para todo punto X del plano, y que $\mathcal{L} = \mathcal{L}_U$ es la recta generada por U.

(b) Sea $T(U) = \begin{pmatrix} 4+p \\ q \end{pmatrix}$. Determine el valor de p.

(c) Sea $T(V) = \begin{pmatrix} 4+l \\ m \end{pmatrix}$. Determine el valor de l.

(d) Sea $T(5U + 4V) = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$. Determine el valor de r.